COMPTE RENDU DE TP : SÉCURITÉ RÉSEAU AVEC SURICATA SUR PFSENSE

Introduction et Architecture du Lab

L'objectif de ce TP est de mettre en place une solution de détection et de prévention d'intrusion (IDS/IPS) à l'aide de Suricata intégré au pare-feu pfSense.

L'architecture utilisée est la suivante :

- pfSense : Pare-feu central et passerelle.
- LAN : Machines internes (Ubuntu et Windows).
- WAN (externe) : Machine de l'attaquant (Kali Linux).

1. Installation de Suricata

L'installation s'est faite via le gestionnaire de paquets de pfSense.

Procédure : Menu System - Package Manager -Available Packages. Recherche du paquet « Suricata » puis installation.

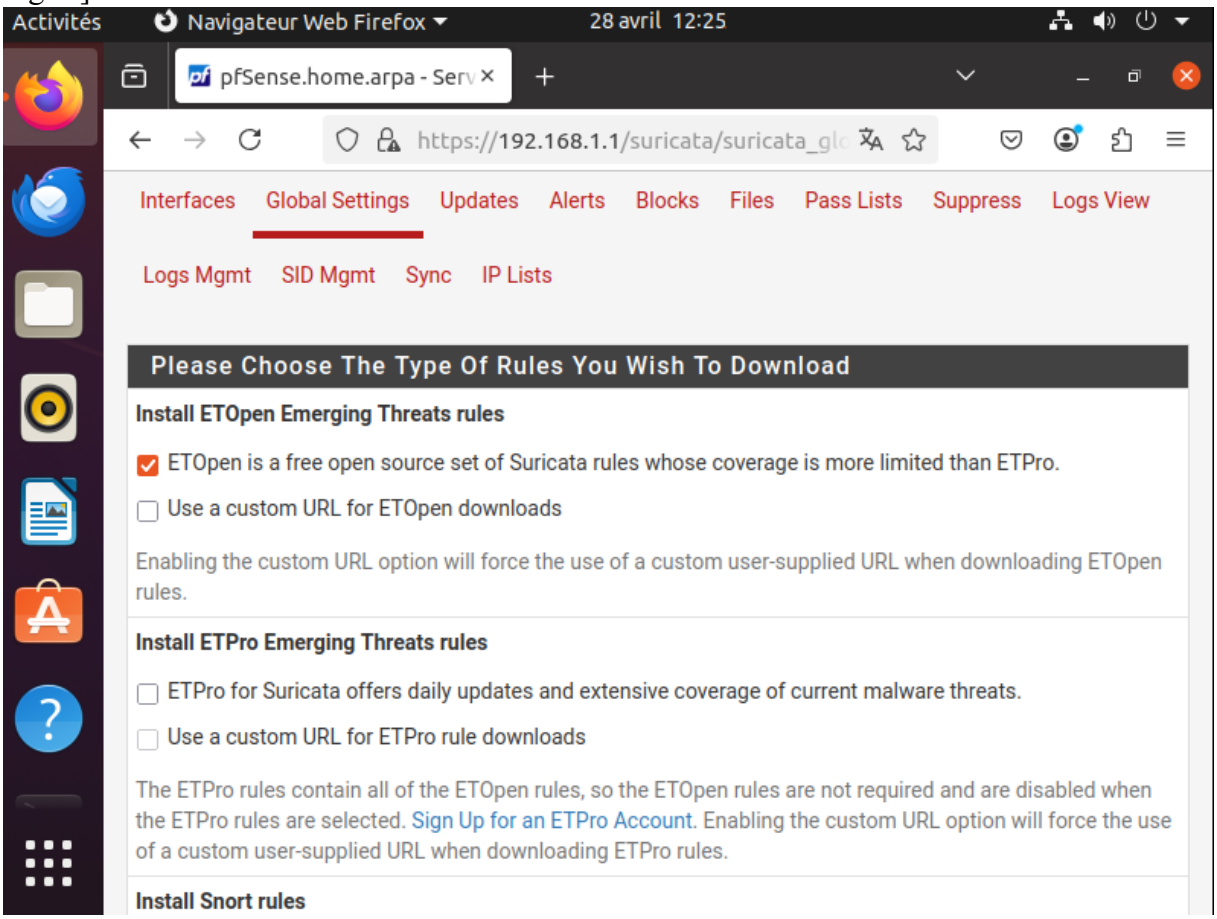
Note technique : Lors de l'installation, un avertissement concernant la version de PHP a nécessité une synchronisation des dépôts via le shell (pkg-static update -f) pour permettre la finalisation du processus.

2. Configuration et Activation des Règles

Pour que Suricata soit efficace, il doit surveiller l'interface LAN et disposer d'une base de signatures à jour.

- Interface : Ajout de l'interface LAN dans l'onglet Interfaces de Suricata.
- Règles (Signatures) : Dans Global Settings, activation des règles ET Open (Emerging Threats).
- Mise à jour : Téléchargement des signatures via l'onglet Updates.

[CAPTURE D'ÉCRAN : Onglet Updates montrant « Success » pour le téléchargement des règles]

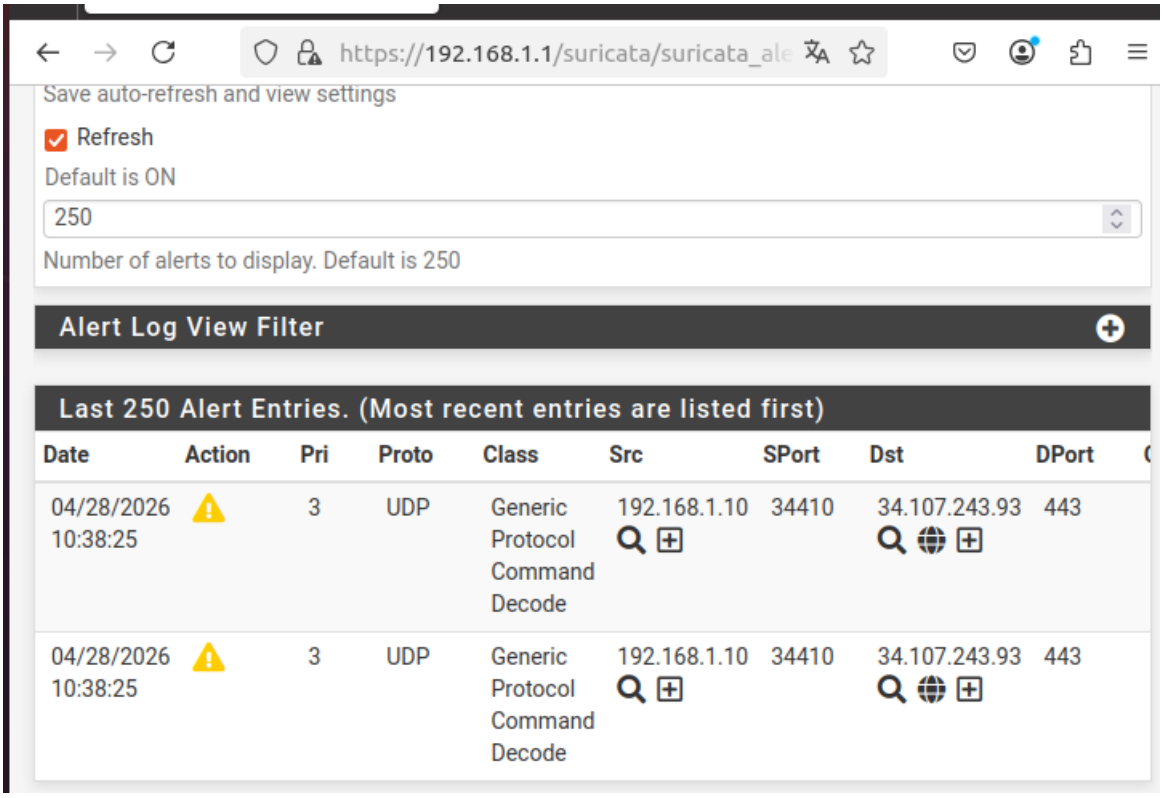


3. Tests de Détection (Mode IDS)

Nous avons simulé une attaque depuis la machine Kali Linux vers la machine Ubuntu (192.168.1.10).

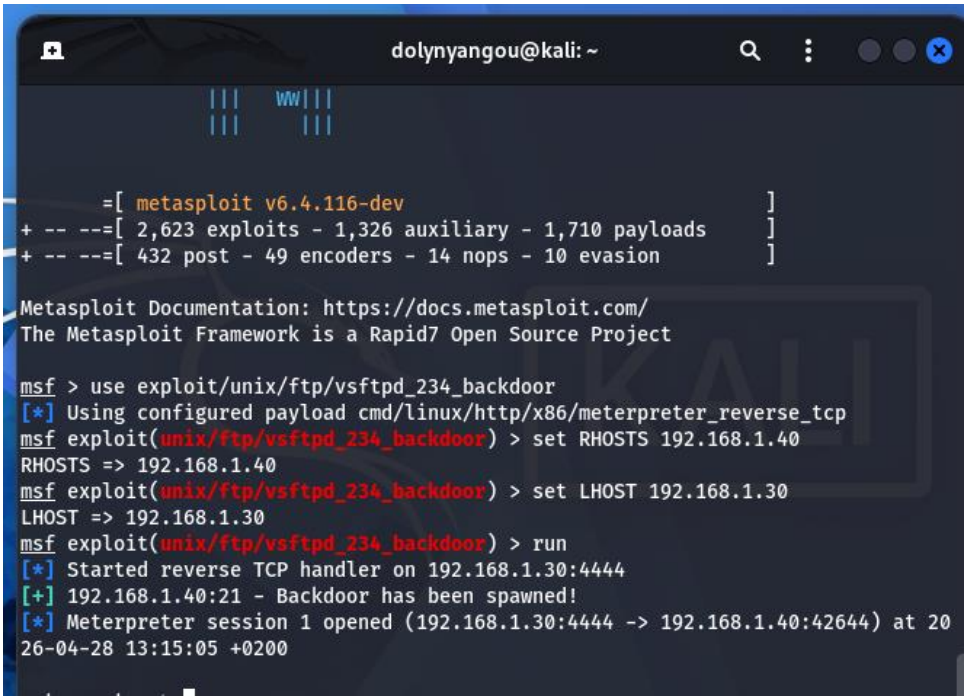
- Commande utilisée : nmap -sS 192.168.1.10

- Observation : Dans l'onglet Alerts de pfSense, Suricata a immédiatement identifié le scan de ports. Les alertes affichent le type d'activité (GPL SCAN nmap) et le niveau de sévérité.

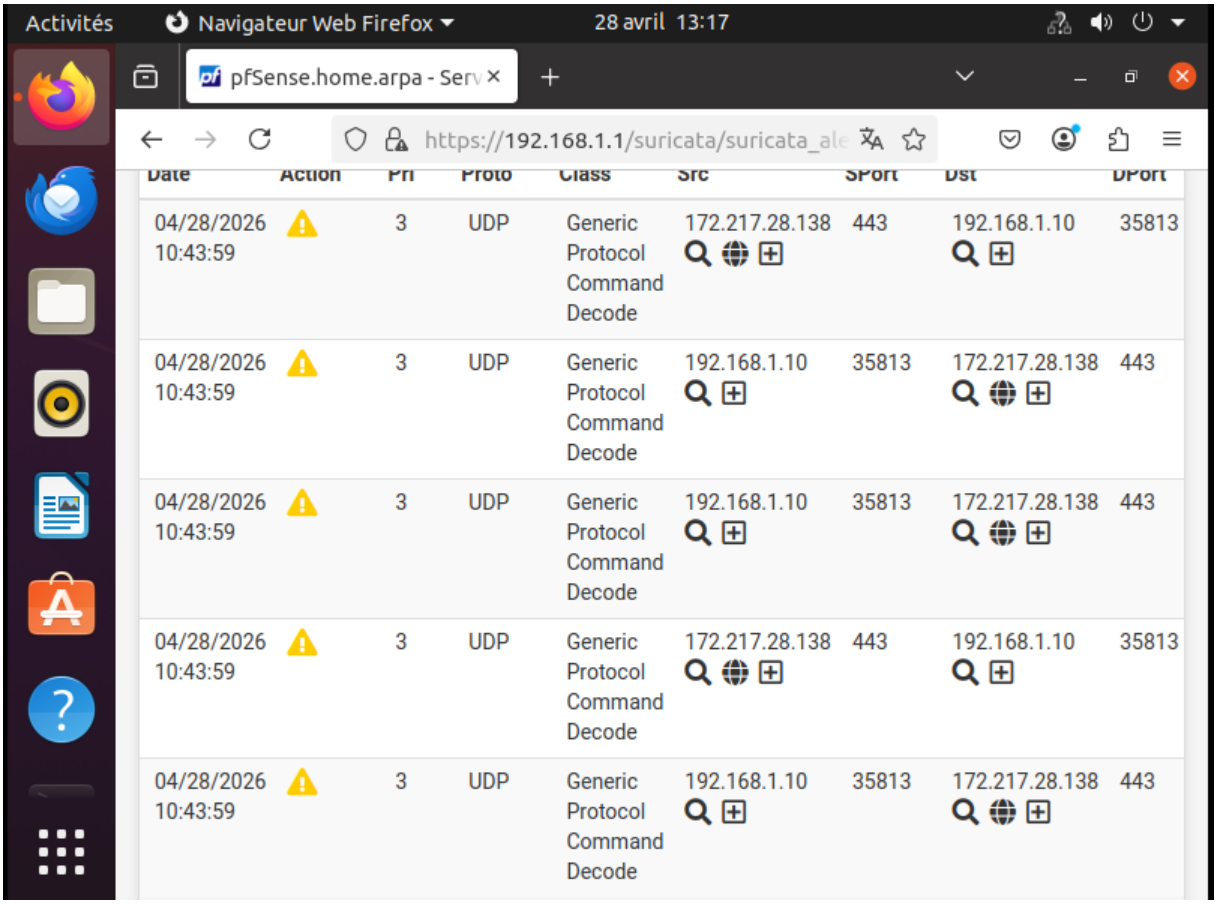


4. Simulation d'Attaque Avancée (Metasploit)

Nous avons utilisé le framework Metasploit (msfconsole) pour simuler une tentative d'exploitation plus critique (ex : vulnérabilité SSH).



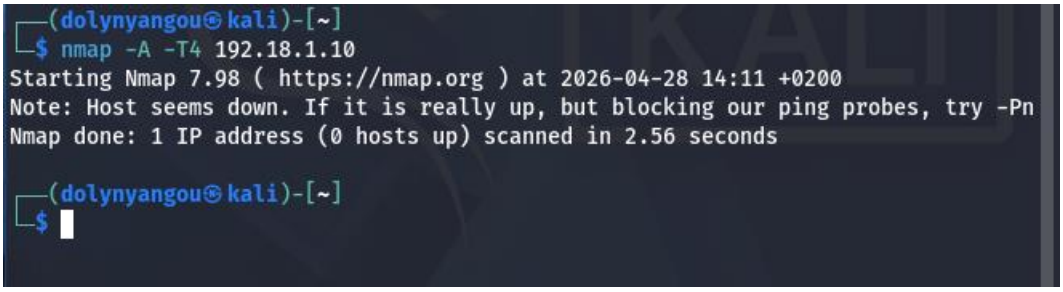
✓ Résultat : Suricata a généré des alertes de priorité plus élevée, prouvant sa capacité à distinguer un simple scan d'une réelle tentative d'intrusion.



5. Passage en mode Blocage (Mode IPS)

Jusqu'ici, le système ne faisait qu'alerter. Nous avons activé le mode IPS (Intrusion Prevention System).

- Configuration : Dans les paramètres de l'interface LAN, activation de l'option « Block Offenders ».
- Test final : En relançant le scan Nmap depuis Kali, celui-ci a été bloqué par pfSense. L'IP de Kali a été temporairement bannie.



6. Réponses aux questions de compréhension

- Comment Suricata détecte une attaque ?

Suricata utilise le Pattern Matching (correspondance de motifs). Il analyse le contenu de chaque paquet réseau et le compare à sa base de données de « signatures » (signatures d'attaques connues). S'il y a une correspondance, il déclenche une action (alerte ou blocage).

- La différence entre IDS et IPS

IDS (Intrusion Detection System) : Le système est passif. Il observe le trafic, détecte les anomalies et génère des alertes sans interrompre la connexion.

IPS (Intrusion Prevention System) : Le système est actif. En plus de détecter, il intervient pour bloquer automatiquement le trafic malveillant en communiquant avec le pare-feu.

- L'intérêt des signatures

Les signatures permettent une reconnaissance automatique et précise des menaces connues. Elles évitent à l'administrateur de devoir analyser manuellement chaque flux de données, permettant une réaction en temps réel face à des milliers de types d'attaques (Brute force, scans, exploits).

- Les niveaux de sévérité et filtrage des alertes

Les alertes sont classées par priorité (Priority 1 à 3). Cela permet à l'administrateur de filtrer les logs pour se concentrer sur les menaces les plus dangereuses (Priorité 1) et de ne pas être submergé par des événements mineurs.

Conclusion

Ce TP a permis de comprendre la complémentarité entre un pare-feu (filtrage de flux) et un IDS/IPS (analyse de comportement). La mise en place de Suricata transforme pfSense en un équipement de sécurité « intelligent » capable de réagir de manière autonome aux menaces modernes.